毕业论文草稿

Jinze Shi 2018511009 SPST

1 引言

1.1 研究背景

进入21世纪以来，计算机技术获得了空前的发展。通信，计算，存储是第三次工业革命的三个核心部分。随着光纤通信技术的发展，传输数据量级从 Gbs 逐渐提升至 Tbs，为高速互联网服务奠定了基石；神经网络，深度学习等算法的革命性进展为人工智能的发展开辟了道路；芯片光刻精度逼近 2nm 极限，为芯片计算能力和数据储存能力的进一步提升创造了条件。通信、计算、存储相关的市场规模也逐渐扩大，相应技术的指标也面临着更严苛的要求：更高的通信传输带宽、更高的单位数据存储量、更强大的芯片计算能力、更小的芯片尺寸、以及能耗更小的设备。光刻精度的物理极限逐渐抵达，系统复杂性、功耗和制作成本上升，运算能力却没有获得更显著的增加，“摩尔定律”也面临失效，在“后摩尔时代”如何继续迭代技术满足更高的市场需求是工业界乃至学术界的巨大挑战。集成电路领域正在通过更先进的封装方式和芯片架构突破这一极限，硅基光电子学是另一种可能的实现路径。

硅基光电技术主要是指将光学器件和电子器件集成在一起以达到相应功能需求的技术。集成光学、硅光、光芯片等概念均与此联系密切。上个世纪末波分复用(WDM)和掺铒光纤放大器(EDFA)两个核心技术的发明让大带宽长距离的光纤通信技术迅速发展。面对短距离、高带宽的通信要求，集成化的光模块器件需求也逐渐增大。集成电路 CMOS 成熟的加工工艺让硅基光电技术具备良好的工业化基础。

集成光器件包括被动和主动两种，被动器件大多为无源器件，主要包括基于光波导的耦合器、分束器、微环谐振器等，耦合接口、光栅等；主动器件主要有调制器、探测器和激光器等。由于光子的玻色子特性，与属于费米子的电子相比具有低损耗低色散的特点，成本与性能受距离等因素的影响小，拥有很广泛的应用前景。目前硅基光子已经在多个方向表现出了巨大的应用前景，以光通信和光互连最为成熟，目前中短距离的400G光模块已经实现商用，800Gbps 甚至更高传输速率的模块已在预研阶段；调频连续波(FMCW)和光学相控阵(OPA)在激光雷达领域拥有提高系统集成度和降低成本的应用前景，也是研究的热门领域；在人工智能领域，通过硅光无源集成器件有望开发出算力更高，损耗更小的，可以替代 GPU 实现部分神经网络功能的计算芯片，通过光计算解决“后摩尔时代”算力提升和集成电路瓶颈的矛盾；同时光芯片在生物学信号的探测方面也具有应用前景，但总体来说对于健康医疗领域仍在探索初期。

目前硅基光电子器件主要有以下缺陷：

(1). 硅材料的能带特性导致该材料无法直接发光，所以在片上集成发光器件难度较大，基于锗的半导体材料是解决发光的一个方向；

(2). 光模块的插入损耗较大，影响信号的传输距离和效率，低插损的接口方式需要进一步探索；

(3). 集成光器件的设计和生产的标准化与现有集成电路工业相比还存在较大差距;

(4). 面向应用的产业结构还处于比较初级的阶段，光学芯片的封装工艺和检测技术都面临低效和非标准的问题，国内流片工厂供不应求，大量的订单需要国外代工，流片时效性差，成本高，不利于光学芯片设计的快速迭代。

为了解决缺陷(3)和(4), 需要标准、高精度的光芯片检测系统，加速芯片检测的效率和技术迭代速率，促进硅基光电子学的产业结构升级。

基于分布式偏振串扰原理，波导缺陷处的波列串扰信息可以被捕获，从而得知缺陷的分布情况已经缺陷发生的程度。本论文基于该技术和外差相干探测技术，提出了一种光学芯片检测系统，并基于光纤器件搭建了系统原型，实验验证了系统可行性。该系统可以提高基于光波导的无源集成器件缺陷检测的信噪比和动态范围，为解决硅光领域芯片检测的痛点提出新思路。

1.2 市场分析

据统计，2021 年硅基光电子领域市值达到了近 11 亿美元，根据 Vantage Market Research 的预测，硅基光学的市场价值将在 2028 年达到 35.9 亿美元，预计复合年增长率为 25.8%, 市场份额占比最大的、增长速度最快的地区为环太平洋区域，2021 年该区域总体市值占比 42.3%; 按照 MarketsAndMarkets 的估计，硅光领域在 2027 年的全球市值会达到 46 亿美元，预计复合年增长率为 26.8%。不同机构对硅光市场未来市值的预测虽然在数值上略有差异，但其底层分析逻辑是相似的。由于 COVID-19，全球硅光市场的需求量 2020 年虽然有一个短暂的降低，但 2021 年立刻就有了明显的回升。由于以 5G 为核心的数通设施的进一步部署，加上疫情常态化发展对云服务依赖性可预见的需求增长，高带宽、低损耗、长传输距离和低成本的硅光器件拥有巨大的市场应用价值，可以进一步优化短距离通信效率的集成光器件也是硅光市场发展的一个重要可能，其应用场景主要集中在数据中心建设、高性能计算、光通信、军用及航空设施和医学健康领域。

在众多硅光产品中，收发器的预测增长率是最高的，可以应用在数通、高性能计算等领域，实现 400Gbps 的高速通信容量。由于 5G 信号相比 4G 信号使用了更高频率的电磁信号，单个基站的传输距离和覆盖面积都更小，5G 基站的建设需求量大致为 4G 的 1.5-2 倍。同时光芯片在生物学信号的探测方面也具有应用前景，但总体来说对于健康医疗领域仍在探索初期。由于 5G 基站采用的叶脊拓扑结构相比于传统三层结构具有更庞大的网络规模，所需要的光模块数量相对机柜数量有 44/88 倍，传统或改进三层结构只有 8.8/9.2 倍，5G 基站光模块需求量约达到 4G 基站的 3-3.5 倍。在 2022 年 5G 光模块需求量预计会达到顶峰。其他产品例如光开关、光纤、光学传感器也占了较大的市场份额。

对于市场份额占有率来说，激光相关的产品在预测期中占比最大。混合硅基激光利用III-Ⅳ族半导体，可以客服大规模量产问题，同时可以兼并III-Ⅳ族材料的优良发光特性和成熟的硅基加工工艺流程，进而实现片上集成或者和其他光学器件集成的可能性。

硅光市场的产品仍然面临着巨大的局限和挑战，将激光进行片上集成会带来众多问题，首先激光的单频单色性对于高性能的硅光产品来说是需要的，进行片上集成可以缩小器件尺寸、降低能耗，但是集成激光的工艺太过复杂，不同器件的发光材料也有差异，导致市场份额难以进一步扩张；另外，由于热效应难以控制、器件功能和尺寸的强依赖特性，使得不同类型硅光器件集成到 220nm 尺度的芯片上十分困难。热调控虽然有可能解决这一问题，但是会引入更多集成的复杂度以及能耗。

1.3 发展现状

2 理论分析

2.1 保偏光纤

2.1.1 光纤传播理论

考虑在器件中传播的单色电磁波，频率为ν, 其传播的电磁场可以写成：

$$\vec{\varepsilon}(r,t) = Re(E(r)exp(j\omega t)) \tag{1}$$

$$\vec{h}(r,t) = Re(H(r)exp(j\omega t)) \tag{2}$$

一般介质中的麦克斯韦方程组可以写作：

$$\nabla \times \vec{h} = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \tag{3}$$

$$\nabla \times \vec{\varepsilon} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \tag{4}$$

$$\nabla \cdot \vec{D} = 0 \tag{5}$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0 \tag{6}$$

当介质具备：线性，非色散，均匀，各向同性，无源时，上述方程组的形式可以写为：

$$\nabla \times \vec{h} = \epsilon \frac{\partial \vec{\varepsilon}}{\partial t} \tag{7}$$

$$\nabla \times \vec{\epsilon} = -\mu \frac{\partial \vec{h}}{\partial t} \tag{8}$$

$$\nabla \cdot \vec{\varepsilon} = 0 \tag{9}$$

$$\nabla \cdot \vec{h} = 0 \tag{10}$$

将单色形式的电磁场表达式带入到上述方程可以得到下述亥姆霍兹方程：

$$\nabla^2 U = k^2 U = 0, k = nk_o = \omega\sqrt{\epsilon\mu} \tag{11}$$

$$k_o = \frac{2\pi}{\lambda_o} \tag{12}$$

对于柱状光纤，将上述亥姆霍兹方程写成柱坐标的形式：

$$\frac{\partial^2 U}{\partial r^2} + \frac{1}{r}\frac{\partial U}{\partial r} + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 U}{\partial \phi^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial z^2} + n^2 k_0^2 U = 0 \tag{13}$$

U(r)可以描述电磁场的任意分量。
对于z向传播的电磁场，其ϕ方向上是周期性的：

$$U(r, \phi, z) = u(r) e^{-jl\phi} e^{-j\beta z}, l = 0, \pm 1, \pm 2 \tag{14}$$

带入柱坐标形式的亥姆霍兹方程有：

$$\frac{d^2 u}{dr^2} + \frac{1}{r}\frac{du}{dr} + (n^2(r)k_o^2 - \beta^2 - \frac{l^2}{r^2}) = 0 \tag{15}$$

为了进一步分析光纤传播的模式，在这里选择折射率沿r径向阶跃分布的光纤作为讨论对象：
在核心部分$(r < a)$:

$$\frac{d^2 u}{dr^2} + \frac{1}{r}\frac{du}{dr} + (n_1^2(r)k_o^2 - \beta^2 - \frac{l^2}{r^2}) = \frac{d^2 u}{dr^2} + \frac{1}{r}\frac{du}{dr} + (k_T^2 - \frac{l^2}{r^2}) = 0 \tag{16}$$

在包层部分$(r > a)$:

$$\frac{d^2 u}{dr^2} + \frac{1}{r}\frac{du}{dr} + (n_1^2(r)k_o^2 - \beta^2 - \frac{l^2}{r^2}) = \frac{d^2 u}{dr^2} + \frac{1}{r}\frac{du}{dr} - (\gamma^2 + \frac{l^2}{r^2}) = 0 \tag{17}$$

上述方程的解是贝塞尔函数：

$$u(r) \propto J_l(k_r), r < a \tag{18}$$

$$K_l(\gamma r), r > a \tag{19}$$

在弱导(weakly guiding: $n_1 \approx n_2$)的情况下，解在a处需要满足零阶和一阶连续：

$$\frac{(k_T a J_l'(k_T a))}{J_l(k_T a)} = \frac{(\gamma a K_l'(\gamma a))}{K_l(\gamma a)} \tag{20}$$

根据贝塞尔函数的特性：

$$J_l'(x) = \pm J_{l\mp1}(x) \mp l\frac{J_l(x)}{x} \tag{21}$$

$$K_l'(x) = -K_{l\mp1}(x) \mp l\frac{K_l(x)}{x} \tag{22}$$

又有：

$$(k_T a)^2 + (\gamma a)^2 = V^2 \tag{23}$$

给V进行赋值可以解上述超越方程，从而根据解的情况得到有多少种模式可以在光纤内传播，对于每一种模式用LP_{lm}来表示，由于偏振信息在上述求解中没有涉及，所以实际上对于一种模式存在偏振沿x和y两个正交方向的两种态。

当V满足：

$$V < 2.405 \tag{24}$$

超越方程只有一个解LP_{01}，满足该条件的光纤为单模光纤。虽然叫做单模，但是同一种模式下存在两种偏振态，对于理想的保偏光纤而言，当一种偏振态进入光纤时，出射光仍然保持着相同的偏振态，但是由于这两个偏振态几何对称且能量相同，任何随机的扰动都会产生另一个偏振态，导致光在两个偏振方向上都有分布，所以需要通过引入非对称的结构破坏在ϕ方向的对称性，从而产生保偏特性。

2.1.2 保偏光纤

保偏光纤的基本原理是通过破坏介质的柱对称性从而让x轴和y轴传播的光对称破缺。自然地，可以引入介质在两个轴向的有效折射率差异：B，折射率较大的轴向为慢轴，折射率较小的轴向为快轴。根据双折射率 B 的大小，保偏光纤可以分为 HB(High Birefringent)和 LB(Low Birefringement)两种，这两者的划分标准没有特别严格，通常而言在10^{-6}量级以上为 HB，以下为 LB。

根据偏振态个数 HB 可以分为 SP(Single-Polarization) 和 TP(Two-Polarization) 两种，对于 SP 而言，此类光纤的串扰和 TP 相比，距离依赖特性有着明显的不同，在 200m 以上串扰信号强度稳定在 -30dB， TP 光纤在长距离传播时无法保证较好的保偏特性。根据制作工艺的不同

这两种光纤都可以进一步划分为 GE(Geometric Effect) 和 SE(Stress Effect)，对于 GE 光纤来说，通过不对称的几何形状引入光纤的折射率不对称，常见的有三种，Elliptical Core 通过椭圆形状的纤核，实现长轴对应慢轴，短轴对应快轴；Side pit 通过在贴近核放着折射率更低的材料实现几何不对称；Side tunnel 是 Side pit 的极端，通过贴近设置空穴来实现双折射。 SE 光纤是通过应力不均匀来引入折射率不对称，Elliptical-Jacket， Bow-tie 和 PANDA 是市面上常见的几种保偏光纤工艺，在包层添加应力棒从而实现折射率差异，其中 PANDA 最常见也是本体系实验主要采用的光纤结构。

分类	保偏类型	B(10^{-4})	h($10^{-6}/m$)	传输损失(dB/km)	波长(nm)	工艺方法
HB-GE	Elliptical core	4.2	30	85	850	MCVD
	Side pit	0.5	1	5	1150	MCVD
	Side Tunnel	0.7			1060	Holed Preform
HB-SE	Elliptical-Jacket	3.0	1	0.8	1550	MCVD
	PANDA(SP)	3.0	44dB	0.3	1300	Holed Preform
	Bow-tie(SP)	4.8	42dB	1	820	Gas Etching
LB-GE	Round Core	4.5×10^{-5}			630	MCVD
	Spun	4.3×10^{-5}			1300	Spin-Drawing
LB-SE	Twist	1.2×10^{-3}			1150	Fiber-Twisting

表-1 不同光纤的双折射系数 B、模式耦合系数 h、传输损失、工作波长以及工艺方法

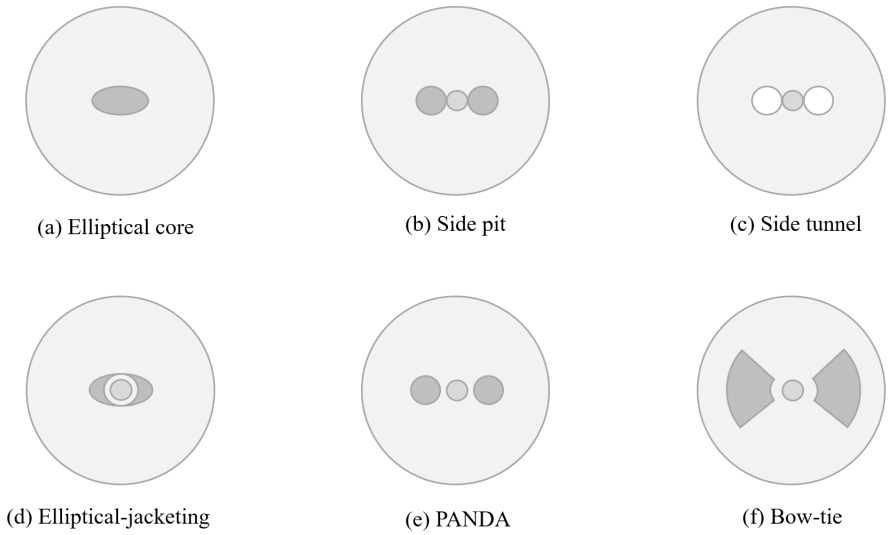

图-i 六种常见保偏光纤截面图

除了双折射率 B，保偏光纤还有两个重要的衡量指标 PER 偏振消光比以及传输损耗。 PER 由下式定义：

$$PER = 10\log(\frac{P_y}{P_x}) = 10log(\tanh(hl)) \tag{25}$$

其中P_y 为串扰耦合偏振信号的功率，P_x 为激发模式偏振信号的功率。

如果慢轴是我们所期望的偏振主轴：

$$PER = 10\log(\frac{P_f}{P_s}) \tag{26}$$

PER 在工程上用以定量描述保偏系统的性能，通常在-20dB以下的系统保偏性较好。

不同波长的信号在传输过程中会出现不同的损耗，传输损耗用以评估长距离光纤中的强度损耗，单位为dB/km。在表-1中列出了不同类型光纤的参数和工艺方法。

2.2 相关光学器件

2.2.1 偏振分束器

PBS(Polarization Beam Splitter) 偏振分束器可以将含有两个偏振分量(TE Mode 和 TM Mode)的输入光拆分成两个正交的偏振光，传统的做法是将两个双折射晶体材料制成的棱镜按照光轴不同向对齐方式粘合，以实现在界面处 o 光和 e 光传播方向的分离。现在有很多基于片上波导实现的方式，不属于本系统主要的讨论范围，暂不赘述。

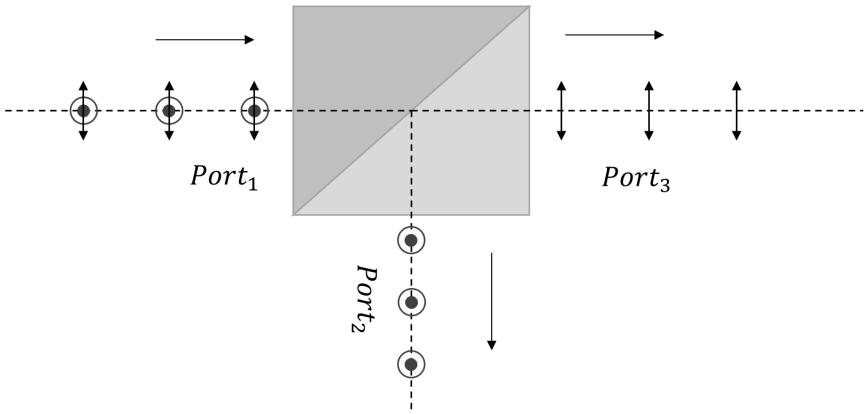

图-i 偏振分束器概念示意图

2.2.2 2×2 耦合器

2×2 耦合器包含两个输入I_1, I_2和两个输出O_1, O_2，输入光和输出光可以通过转移矩阵进行关联：

$$\begin{pmatrix} O_1 \\ O_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s_{11} & s_{12} \\ s_{21} & s_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \end{pmatrix} \tag{27}$$

根据能量守恒，不考虑散射光的情况下，输入光的能量应等于输出光的能量：

$$|O_1|^2 + |O_2|^2 = |I_1|^2 + |I_2|^2 \tag{28}$$

$$|O_1|^2 = |s_{11}|^2 |I_1|^2 + |s_{12}|^2 |I_2|^2 + s_{11}s_{12}^* I_1 I_2^* + s_{11}^* s_{12} I_1^* I_2 \tag{29}$$

$$|O_2|^2 = |s_{21}|^2 |I_1|^2 + |s_{22}|^2 |I_2|^2 + s_{21}s_{22}^* I_1 I_2^* + s_{21}^* s_{22} I_1^* I_2 \tag{30}$$

所以可得：

$$|s_{11}|^2 + |s_{12}|^2 = 1 \tag{31}$$

$$|s_{21}|^2 + |s_{22}|^2 = 1 \tag{32}$$

$$s_{11}s_{12}^* + s_{21}s_{22}^* = 0 \tag{33}$$

由器件互易性可得：

$$s_{12} = s_{21} \tag{34}$$

可解得：

$$\begin{pmatrix} O_1 \\ O_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sqrt{1-\alpha} & j\sqrt{\alpha} \\ j\sqrt{\alpha} & \sqrt{1-\alpha} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \end{pmatrix} \tag{35}$$

其中α为：

$$\alpha = \frac{|\ O_1\ |^2}{|\ I_1\ |^2} \tag{36}$$

常用的 2×2 耦合器为3dB耦合器，也就是$\alpha = 1/2$，当只有一路输入光时，两路输出光的功率各为输入光功率的一半。

图-i 耦合器概念示意图

2.2.3 延时线

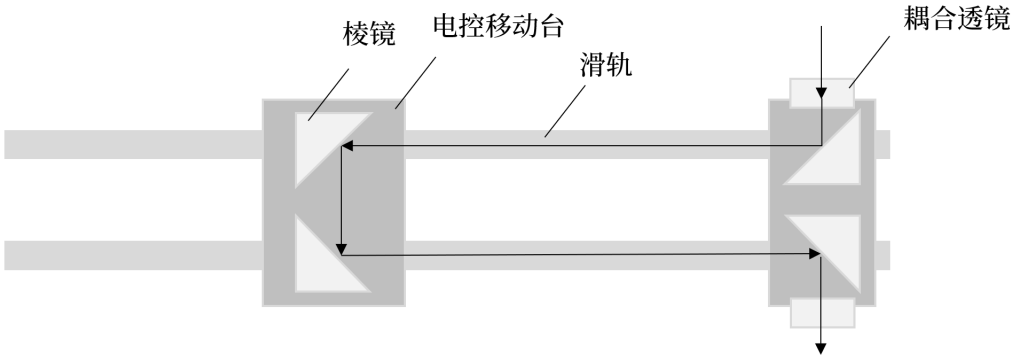

图-i 电控延时线原理图

延时线的核心原理是增加光程，按照设计原理的不同可以实现不同的功能，例如通过光纤增加过程只能实现离散的光程变化，而通过空间光可以实现连续光程变化从而让输入光产生多普勒频移，是实现外差探测常用的延时选择。如图所示，来自光纤的输入信号通过耦合透镜转化为空间光束，通过 PC 对移动台进行位置设置可以改变光路光程，再耦合回到光纤中，完成输出。当光程随时间连续线性变化时，产生的多普勒频移为：

$$\phi(t) = \frac{2\pi L(t)}{\lambda} \tag{37}$$

$$\frac{d\phi(t)}{dt} = 2\pi f \tag{38}$$

$$f_{shift} = \frac{1}{\lambda}\frac{d(L(t))}{dt} \tag{39}$$

其中L(t)为延时线控制光程随时间变化的函数。

2.2.4 平衡光电探测器

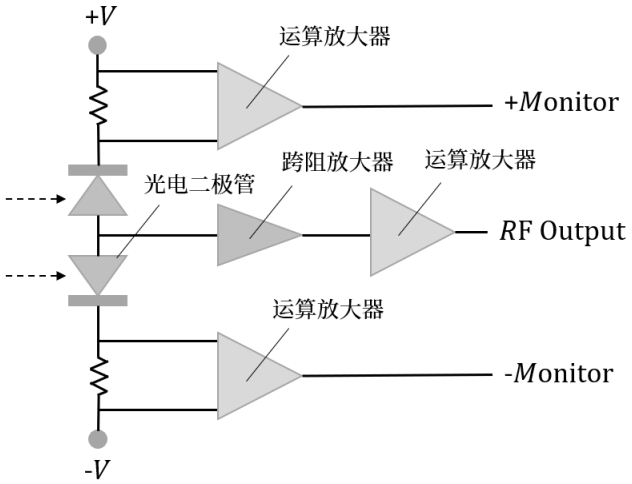

图-i 平衡光电探测器 BPD 示意图

平衡光电探测器(BPD)是一种可以抑制共模噪声的光信号探测设备，其内部构造如图所示。通常而言的光探测器(PD)将光信号通过光电二极管直接接入运算放大器实现光电流的探测， PD 探测到的是直流信号，噪声也在直流信号中，信噪比较低。BPD 采用两个光电二极管，将一路信号反相，再进行叠加，光电流通过跨组放大器转换为电压信号，再由运算放大器进一步放大，输出 RF 射频信号可以显著降低共模噪声。同时 BPD 也可以直接探测到每一个光电二极管的信号，通过对应支路的 Monitor 进行探测。相关器件同样会对 Monitor 的电路进行设计以实现高速探测。

2.3 相干探测

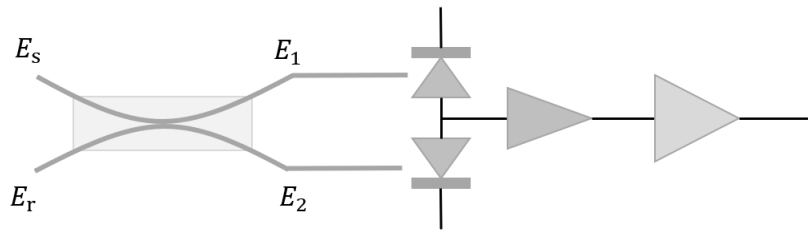

图-i 相干探测器件搭建概念图

BPD 常常和耦合器配合使用于相干探测中，假设耦合器为3dB耦合器，信号光场为E_s，参考光场为E_r:
根据耦合器的输入输出转移矩阵:

$$\begin{pmatrix} E_1 \\ E_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sqrt{1/2} & j\sqrt{1/2} \\ j\sqrt{1/2} & \sqrt{1/2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_s \\ E_r \end{pmatrix} \tag{40}$$

$$E_1 = \sqrt{1/2}E_s + j\sqrt{1/2}E_r \tag{41}$$

假设E_s，E_r是单色波：

$$E_s = \sqrt{P_s}e^{j(\omega_s t+\varphi_s)} \tag{42}$$

$$E_r = \sqrt{P_r}e^{j(\omega_r t+\varphi_r)} \tag{43}$$

其中P_s，P_r，ω_s，ω_r，φ_s 和φ_r分别为信号光和参考光的功率，频率和相位，则 BPD 两路的光电流大小为

$$I_1 = R \mid E_1 \mid^2 = \frac{1}{2}R[\sqrt{P_s}e^{j(\omega_s t+\varphi_s)} + \sqrt{P_r}e^{j(\omega_r t+\varphi_r+\frac{\pi}{2})}][\sqrt{P_s}e^{-j(\omega_s t+\varphi_s)} + \sqrt{P_r}e^{-j(\omega_r t+\varphi_r+\frac{\pi}{2})}] \tag{44}$$

式中 R 为光电二极管对光信号的响应率。

$$I_1 = \frac{1}{2}R[P_s + P_r + \sqrt{P_sP_r}e^{j(\omega_s t+\varphi_s-\omega_r t-\varphi_r-\frac{\pi}{2})} + \sqrt{P_sP_r}e^{-j(\omega_s t+\varphi_s-\omega_r t-\varphi_r-\frac{\pi}{2})}] \tag{45}$$

$$I_1 = \frac{1}{2}R\{P_s + P_r + 2\sqrt{P_sP_r}\cos[(\omega_s-\omega_r)t + \varphi_s - \varphi_r - \frac{\pi}{2}]\} \tag{46}$$

同理可得：

$$I_2 = \frac{1}{2}R\{P_s + P_r + 2\sqrt{P_sP_r}\cos[(\omega_s-\omega_r)t + \varphi_s - \varphi_r + \frac{\pi}{2}]\} \tag{47}$$

$$\Delta I = I_1 - I_2 = 2R\sqrt{P_sP_r}\cos[(\omega_s-\omega_r)t + \varphi_s - \varphi_r] \tag{48}$$

探测到的信号为交流信号，信号频率与信号光和参考光的频率差，探测信号的强度与两束光的功率及探测器光电响应率有关。该探测方式的信噪比为：

$$SNR = \frac{2R^2P_sP_r}{\sigma_s^2+\sigma_T^2+\sigma_I^2} = \frac{2R^2P_sP_r}{2q(I+I_d)\Delta f + (4k_BT/R_L)F_n\Delta f + 2R^2P_r^2(RIN)\Delta f} \tag{49}$$

其中σ_s，σ_T，σ_I，分别为散粒噪声，热噪声和强度噪声。Δf为噪声带宽，F_n 为噪声系数，R_L是探测器内部阻抗，对于平衡相干探测，当信号光功率一定时，增加参考光强度可以满足散粒噪声极限条件，增强信噪比，但进一步增加P_r会使得强度噪声增加到与散粒噪声可比拟的程度，超过某个阈值反而会降低信噪比。

零差探测和外差探测是光学相干探测中对信号光和参考光进行干涉时主要采用的两种方法，区分零差和外差的主要标准是信号光频率ω_s参考光ω_r的差异，对于零差来说， $\omega_s - \omega_r = 0$，对于外差探测来说，$\omega_s - \omega_r \neq 0$。下面将分析这两种方法的具体实施方法以及优缺点。

2.3.1 零差探测

如图所示，对于零差探测而言，信号光和本振光的频率是一样的，通常在某些探测系统中通过分波前的方法分离同源的信号，再进行合束。当进行多普勒相干探测时，干涉信号的频率由延迟系统的光程改变速率决定(假设光程随时间变化控制为线性，速率值一定)，干涉拍频信号的最大频率由延迟系统光程变化速度上限的绝对值决定，与光程变化方向无关。

对于信号光和参考光同源的系统来说，这种相干探测手段可以更好的实现，对于非同源的系统，两路光的频率、模式和偏振特性的控制需要做到很精准，因此会给系统的设计引入困难，锁相环等处理电路会增加系统的复杂性。同时，由于信号光和参考光的干涉信号是直接探测，两个噪声信号都在干涉信号中，当参考光的功率高于信号光时，参考光的噪声也会严重影响最终探测到信号的信噪比。

2.3.2 外差探测

对于外差探测而言，如果参考光和信号光是同源的，则参考光往往需要某些方式进行移频，例如通过强磁场引入赛曼分裂效应产生频移或者通过声光调制器(AOM)产生频率漂移。多普勒外差探测到的信号频率可变范围更大，以$\mid \omega_s - \omega_r \mid$ 为频率中心，上下$\delta\omega$的频率范围，光程变化的方向会扩展拍频信号的频率范围。

对于不同源的信号光和参考光，需要满足相同的模式结构，为了实现好的干涉效果在空间中激光模式需要匹配，失配的部分(例如高阶模式)会引入额外的噪声，所以需要在单模保偏系统中实现。

外差探测的信噪比上限可以由下式确定：

$$SNR = \frac{\mid i_s \mid^2}{\mid i_n \mid^2} = \frac{\eta_m(\frac{\eta_q e}{h\nu})^2 2P_s P_r}{2e\frac{\eta_q e}{h\nu}P_r B} = \frac{\eta_m \eta_q P_s}{h\nu B} \tag{50}$$

其中P_s和P_r是信号光和参考光的功率，η_q是光电转换的量子效率，η_m是信号光和参考光的耦合程度，B是探测器的带宽。η_m越接近1，耦合程度越好，信噪比越低。

相比直接探测来说，外差探测的灵敏度更高，及时信号光的功率很微弱，在一定范围内提高参考光的强度也可以获得信噪比良好的信号，但增加到一定程度，散粒噪声的功率同样会增加，使得信噪比无法进一步提升；增强参考光传换成差频信号还可以实现信号光的增益，由于所获得为具有一定频率的交流信号，天然具有滤波特性，可以进一步消除1/f噪声的影响；另外，由于信号模式的空间分布、信号入射方向、信号偏振态必须和参考光一致，外差探测因此也具有模式、方向和偏振特性的鉴别能力。

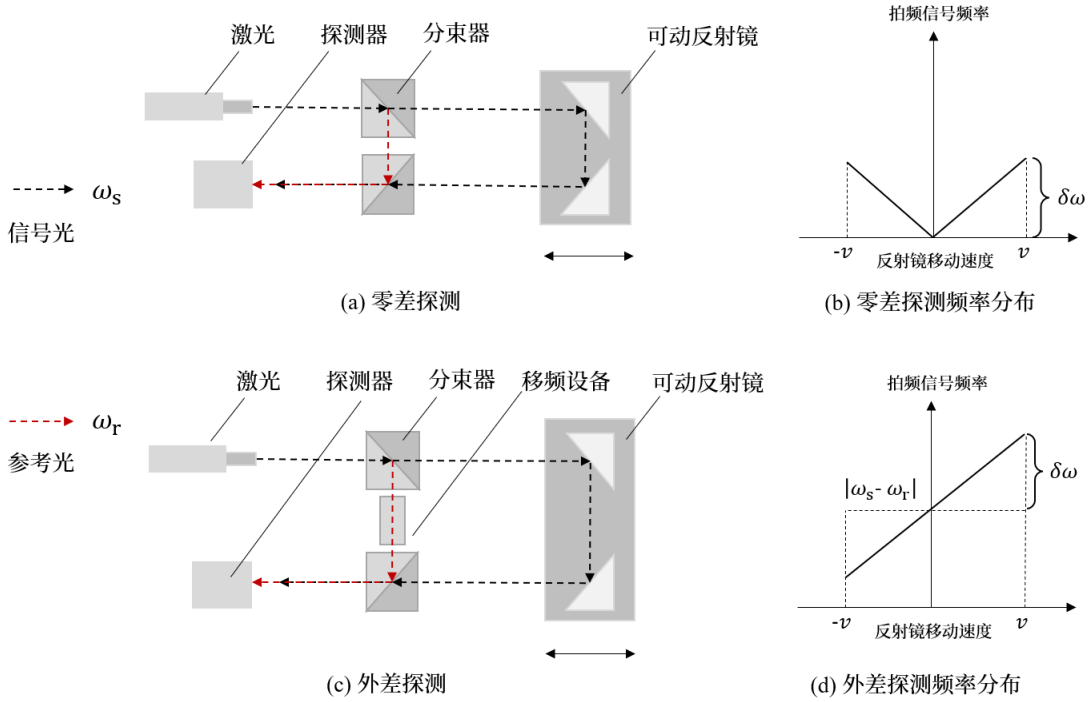

图-i 零差和外差探测示意图及其拍频信号特征

2.4 分布式偏振串扰

2.4.1 偏振串扰分类及原理

设宽谱光源 SLD 的中心波长为λ, 3dB 带宽为$\Delta\lambda$, 其相干长度可以通过以下几种方式估算：

$$L_c = \frac{\lambda^2}{\Delta\lambda} \tag{51}$$

对于高斯光束可以进一步精确地估算为：

$$L_c = \sqrt{\frac{2ln(2)}{\pi n}}\frac{\lambda^2}{\Delta\lambda} \tag{52}$$

其中 n 为介质折射率。

对于保偏系统，理想情况下慢轴对其进入的偏振光会在很长一段距离里保持很高的消光比，但由于应力、应变等因素引入系统，系统的保偏特性会遭到扰动，扰动主要可以分为 4 大类：点应力，缝隙或接口，连续点应力(准连续应力)，线应力。缝隙或接口的串扰信号要明显大于点应力，对于连续点应力这种准连续应力分布来说，串扰信号具有一定尺度，当点与点之间的距离接近或小于该尺度时，串扰信号会前后影响，测量到的是一系列串扰信号的叠加结果。进一步，当应力为连续分布时，测量到的是连续串扰信号的包络线。

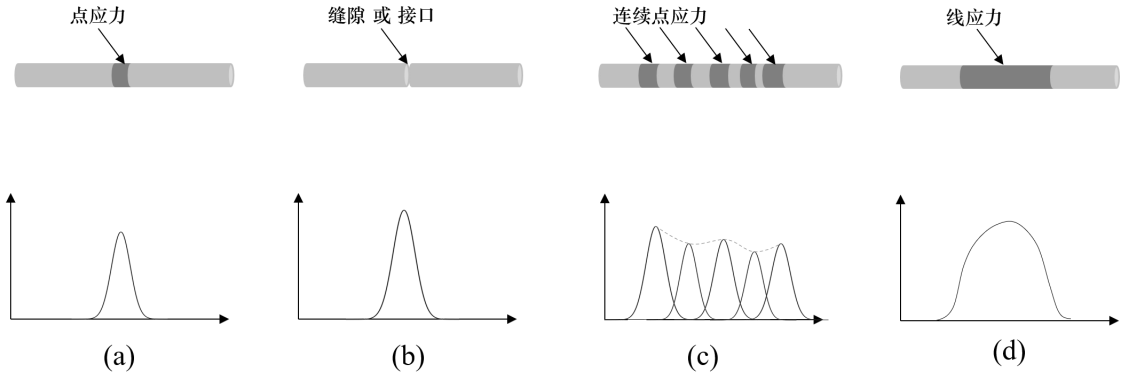

图-i 四种引发串扰的因素

宽谱光源对应波列的相干长度尺度在微米量级，相对于波导缺陷间距的量级，为了便于讨论，理论上抽象为一个相干长度无穷小的波列，设为S_0。上述波列s_0会在扰动处发生串扰(cross-talk/X-talk)，由慢轴转移到快轴。为了更好地分析分布式偏振串扰信息，该系统可以简化成一个二态线性系统，慢轴波列和快轴波列为系统的两个状态，四种扰动是引发态到态转移的诱发因素。

a. 考虑最简单的情况，系统中只有一处扰动，记为X_1，当波列s_0经过该扰动时，会产生串扰f_1，由于快轴的折射率更低，所以快轴传播的光速度更快，但对于同一段物理距离，f_1传播经过的光程要小于s_0.

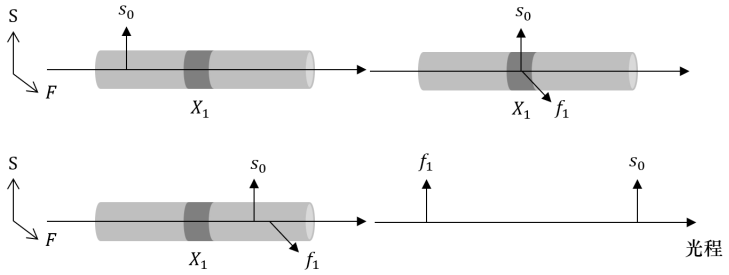

图-i 只有一处扰动的串扰分析及光程图

b. 考虑系统中有两处串扰，X_1， X_2，首先s_0在X_1处产生串扰f_1， f_1，在传播到X_2处，会再次发生串扰分光s_{12}到慢轴，当s_0传播到X_2时，会发生串扰f_2，系统中总共产生四个波列，在光程上只能得到以下关系：

$$f_1 < f_2 \tag{53}$$

$$s_{12} < s_0 \tag{54}$$

$$f_1 < s_0 \tag{55}$$

但四个波列整体的光程关系需要进一步考虑缺陷X_i的相对位置以及波导器件的长度。

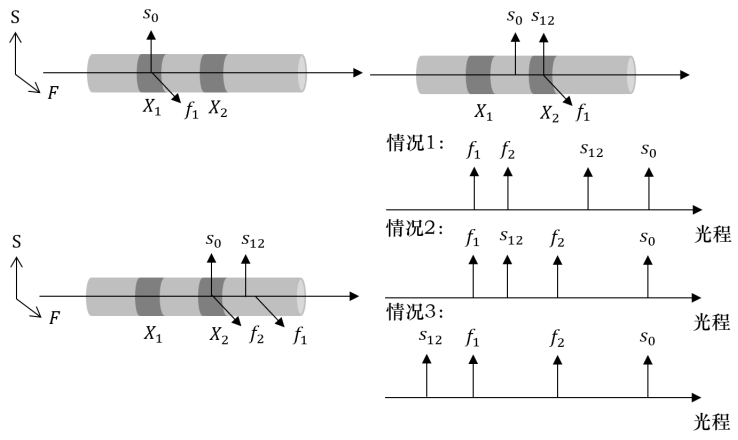

图-i 存在两处扰动的串扰分析及光程图

c. 考虑更普遍的情况，系统中存在 n 处扰动，s_0会在每一处扰动X_i产生一阶信号f_i, 总共 n 个串扰信号。每一个一阶信号f_i会在后续$X_j, j > i$处产生二阶串扰信号s_{ij}，同理，二阶串扰信号s_{ij}会在后续$X_k, k > j$处发生串扰产生三阶串扰信号f_{ijk}，继而易得四阶五阶串扰信号，字母s和f表示信号所处慢轴或者快轴，而下标字母个数表示串扰信号的阶数，通过这种方式可以表述每一个串扰信号的路径，理论上 n 处扰动会引入 2^n 个波列，但只有f_i一阶串扰信号是值得关心的、反应扰动情况的信号，二阶及以上的串扰信号会引入探测的不确定性，是该系统需要忽略的，称为鬼峰(Ghost-Peak)，进一步，由三阶及以上的串扰信号相比零阶和一阶足够微弱，所以忽略讨论三阶及以上的串扰信号，将一阶串扰信号和二阶串扰信号在光程上分离需要引入鬼峰规避的分布式偏振串扰。

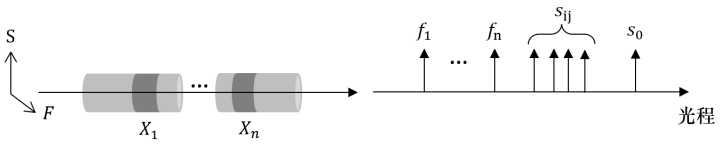

图-i 一般情况的串扰分析及光程图

2.4.2 鬼峰规避

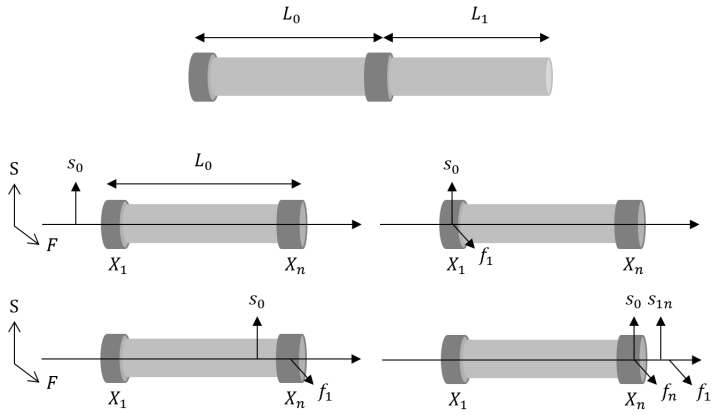

图-i 接口处串扰分析

在本系统中，鬼峰规避将用于分离二阶串扰信号和一阶串扰信号的光程，假设待测器件的长度为L_0，测量系统接入接出

接出待测器件会有光学I/O接口，记为X_1，X_n，这两个接口属于前文提到过的第二类扰动，其串扰程度较大，便于识别。

信号从待测器件的出口进入系统时，在进行偏振分束前，还会经过一段保偏器件，设其长度为L_1。假设慢轴传播的折射率为n_s，快轴传播的折射率为n_f，四个波列的光程依次为：

$$OP_{s_0} = n_s(L_0 + L_1) \tag{56}$$

$$OP_{f_1} = n_f(L_0 + L_1) \tag{57}$$

$$OP_{s_{1n}} = n_f L_0 + n_s L_1 \tag{58}$$

$$OP_{f_n} = n_s L_0 + n_f L_1 \tag{59}$$

由于$n_s > n_f$易得$OP_{s_0} > OP_{f_n}$，对于所有二阶串扰信号$s_{ij}, j > i$而言， s_{1n}经历的光程最长，对于所有一阶串扰信号f_i而言，f_n经历的光程最短，所以需要在偏振分束之后慢轴光对应光路的光程补偿s_{1n}大于f_n:

假设光程补偿通过保偏光纤的慢轴进行，补偿长度为L_2,则补偿后的光程为：

$$OP_{s_0} = n_s(L_0 + L_1 + L_2) \tag{60}$$

$$OP_{s_{1n}} = n_f L_0 + n_s(L_1 + L_2) \tag{61}$$

f_1 和 f_n 的光程不变，为了实现鬼峰规避：

$$OP_{f_n} < OP_{s_{1n}} \rightarrow n_s L_0 + n_f L_1 < n_f L_0 + n_s(L_1 + L_2) \rightarrow (n_s - n_f)(L_0 - L_1) - n_s L_2 < 0 \tag{62}$$